

B

肺換気シンチグラフィ
pulmonary ventilation scintigraphy

到達目標

- 肺換気シンチグラフィの基本的な撮影法を理解できる
- 肺換気シンチグラフィの適応疾患と所見を理解できる

1 検査法

放射性ガスを吸入させ、肺内ガス分布を画像化する検査である。放射性ガスとしては、 ^{133}Xe （キセノン）や $^{81\text{m}}\text{Kr}$ （クリプトン）ガスが用いられる。ともに不活性ガスであり、吸入して肺胞レベルまで達しても血中への溶解や移行がほとんどみられず、約95%は呼出されるので、肺の換気機能を調べるのに適している。

^{133}Xe ガスは半減期が5.24日と長いので閉鎖回路が必要である。洗い出された ^{133}Xe ガスはバッグに蓄え、トラップ装置内のフィルタに時間をかけて吸着させる。まず患者を座位として放射性ガスを大きく1回吸入させた後、深吸気で30秒程度呼吸を停止させた状態で撮像する（1回吸入相）。次にガスを約5分間呼吸させた後に撮像する（平衡相）。さらに閉鎖回路に通常の空気を供給している状態で撮像する（洗い出し相）。これらは一連で行われる。

$^{81\text{m}}\text{Kr}$ ガスは半減期が13秒と短いので、特別な装置を必要としない。持続呼吸法で換気分布が撮像できる。繰り返し検査できる特徴を活かし種々の肺気量での吸入換気分布が得られる。

$^{99\text{m}}\text{Tc}$ （テクネシウム）ガス吸入シンチグラフィは放射性微粒子のエアロゾルを生成して、これを吸入させた後に撮影する。85%は肺胞に沈着するので、長時

間にわたり分布が変化しない。気道沈着の程度と換気容積を把握できる。

2 適応疾患と所見

肺換気シンチグラフィは、気道から肺胞レベルの換気障害をきたす慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease : COPD）、喘息をはじめとする気道閉塞や肺胞破壊による換気障害を有する各種肺疾患に適応があり、肺機能検査では得られない肺局所換気能の評価が可能である。

^{133}Xe ガス1回吸入相や $^{81\text{m}}\text{Kr}$ ガス、 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ガスでは集積が低下した部位が換気低下部位である。気道閉塞部位の診断やCOPDなどによる換気障害の評価に用いる。

気道狭窄が高度な症例や肺嚢胞性疾患では、 $^{81\text{m}}\text{Kr}$ ガスや $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ガスは流入せず欠損部となるが、 ^{133}Xe ガスでは平衡相で流入し、洗い出し相では、換気が遅延している部位は集積が多い部位として描出される。air trappingの有無や気管支閉鎖、肺分画症などにおける側副換気、肺気腫における肺容量減少術の効果判定にも有用である。

^{133}Xe ガスは、半減期が長いので閉鎖回路で行わなければならない。呼吸不全患者にガスの漏れがないようにマスクを顔面に密着させることが困難なこともあり、 ^{133}Xe ガスによる換気シンチグラフィを行うことは適切ではない。

肺血栓塞栓症の診断には、肺血流シンチグラフィのみでは偽陽性が多いので、診断の特異度を上昇させるため、可能ならば換気・血流シンチグラフィを同時に施行するのが望ましい。